

대수 예제/유제 LaTeX 대조 - 12단원

유제 12-1 유제 · 12-01 유제 12-1.md

원문

유제 12-1. $\triangle ABC$ 에서 $A=45^\circ$, $B=60^\circ$, $c=8$ 이다.
(1) $\triangle ABC$ 를 푸시오. (2) $\triangle ABC$ 의 넓이를 구하시오.
[답] (1) $C=75^\circ$, $a=8(\sqrt{3}-1)$, $b=4(3\sqrt{2}-\sqrt{6})$ (2) $16(3-\sqrt{3})$

현재 Markdown 렌더

$\triangle ABC$ 에서 $A = 45^\circ$, $B = 60^\circ$, $c = 8$ 이다.
(1) $\triangle ABC$ 를 푸시오.
(2) $\triangle ABC$ 의 넓이를 구하시오.

필수 예제 12-1 예제 · 12-01 필수 예제 12-1.md

원문

필수 예제 12-1 $\triangle ABC$ 에서 $A=60^\circ$, $C=45^\circ$, $c=10$ 이다.
(1) $\triangle ABC$ 를 푸시오. (2) $\triangle ABC$ 의 넓이 S 를 구하시오.

현재 Markdown 렌더

$\triangle ABC$ 에서 $A = 60^\circ$, $C = 45^\circ$, $c = 10$ 이다.
(1) $\triangle ABC$ 를 푸시오.
(2) $\triangle ABC$ 의 넓이 S 를 구하시오.

유제 12-2 유제 · 12-02 유제 12-2.md

원문

유제 12-2. 반지름의 길이가 4인 원에 내접하는 $\triangle ABC$ 에서 $A=60^\circ$, $B=45^\circ$ 이다.
(1) $\triangle ABC$ 를 푸시오. (2) $\triangle ABC$ 의 넓이를 구하시오.
[답] (1) $C=75^\circ$, $a=4\sqrt{3}$, $b=4\sqrt{2}$, $c=2(\sqrt{6}+\sqrt{2})$ (2) $4(3+\sqrt{3})$

현재 Markdown 렌더

반지름의 길이가 4인 원에 내접하는 $\triangle ABC$ 에서 $A = 60^\circ$, $B = 45^\circ$ 이다.
(1) $\triangle ABC$ 를 푸시오.
(2) $\triangle ABC$ 의 넓이를 구하시오.

원문

필수 예제 12-2 사각형 ABCD에서
 $\overline{AB}=3$, $\overline{BC}=\sqrt{2}+\sqrt{2}$, $\overline{CD}=2$, $\angle B=60^\circ$, $\angle C=75^\circ$
일 때, 이 사각형의 넓이를 구하시오.

[문제풀이] 두 개의 삼각형 ABC와 ACD로 나누어
넓이의 합을 구한다.
두 변의 길이 $\sqrt{2}$, $\sqrt{2}$ 와 끼임각의 크기 60° 를 아는
등변삼각형으로 $\triangle ABC$ 의 넓이를 구한다.

[해설] $S=\frac{1}{2}ac\sin B$

참 이용하면 구할 수 있다.
또, $\triangle AXC$ 를 줄여 선분 AC의 길이와 $\angle ACB$ 의 크기를 구하면 $\angle ACD$
의 크기와 $\triangle ACD$ 의 넓이를 구할 수 있다.

[문제풀이] $\triangle ABC=\frac{1}{2}\times 2\sqrt{2}\times(\sqrt{2}+\sqrt{2})\sin 60^\circ=2+\sqrt{3}$
 $\triangle ABC$ 에서 코사인법칙에 의하여
 $AC^2=(2\sqrt{2})^2+(\sqrt{2}+\sqrt{2})^2-2\times(2\sqrt{2})\times(\sqrt{2}+\sqrt{2})\cos 60^\circ$
 $=8+8+4\sqrt{2}-4\sqrt{2}=12 \quad \therefore AC=2\sqrt{3}$
 $\angle ACB=x$ 의 놓으면 $\triangle ABC$ 에서 사인법칙에 의하여
 $\frac{\sqrt{2}}{\sin 60^\circ}=\frac{2\sqrt{2}}{\sin x} \quad \therefore \sin x=\frac{\sqrt{2}\sin 60^\circ}{2}=\frac{\sqrt{3}}{2}$
 $0^\circ < x < 75^\circ$ 이므로, $x=60^\circ \quad \therefore \angle ACD=75^\circ-60^\circ=30^\circ$
 $\therefore \triangle ACD=\frac{1}{2}\times 2\sqrt{3}\times 2\times \sin 30^\circ=\sqrt{3}$
 $\therefore \triangle ABCD=\triangle ABC+\triangle ACD=(2+\sqrt{3})+\sqrt{3}=2+2\sqrt{3}$ ← [답]

[요제 12-2] $\triangle ABC$ 에서 $\overline{AB}=3$, $\overline{BC}=\sqrt{2}$, $\overline{CD}=2$, $\angle B=60^\circ$, $\angle C=60^\circ$ 인 사각형 ABCD
의 넓이를 구하시오. [답] $2\sqrt{3}$

[요제 12-3] 오른쪽 그림과 같은 사각형 ABCD에서
 $\overline{BC}=3$, $\overline{CD}=4$,
 $\angle ACB=60^\circ$, $\angle ACD=75^\circ$, $\angle ADC=60^\circ$
일 때, 다음을 구하시오.
(1) AC, AD, BD (2) $\triangle ABC$ 의 넓이
[답] (1) AC=4, AD=2 $\sqrt{3}$, BD=2 $\sqrt{3}$ (2) $\frac{3\sqrt{3}}{2}$



현재 Markdown 렌더

사각형 $ABCD$ 에서 $\overline{AB}=2\sqrt{2}$, $\overline{BC}=\sqrt{6}+\sqrt{2}$, $\overline{CD}=2$, $\angle B=60^\circ$,
 $\angle C=75^\circ$ 일 때, 이 사각형의 넓이를 구하시오.

원문

[유제 12-5. 넓이가 $4\sqrt{2}$ 이고 $B=45^\circ$ 인 $\triangle ABC$ 가 있다. 변 AC의 길이가 최
소일 때, $\overline{AB}+\overline{BC}$ 의 값을 구하시오. [답] 8

현재 Markdown 렌더

넓이가 $4\sqrt{2}$ 이고 $B=45^\circ$ 인 $\triangle ABC$ 가 있다. 변 AC 의 길이가 최소일 때,
 $\overline{AB}+\overline{BC}$ 의 값을 구하시오.

원문

필수 예제 12-3 $\overline{AB}=10, \overline{BC}=2\sqrt{17}, \overline{CA}=8$ 인 $\triangle ABC$ 의 두 변 AB, AC 위에 각각 점 P, Q 를 잡아 $\overline{AP}=x, \overline{AQ}=y$ 라고 하자.
 $\triangle APQ$ 의 넓이가 $\triangle ABC$ 의 넓이의 $\frac{1}{2}$ 이 되도록 할 때,
(1) xy 의 값을 구하시오.
(2) 선분 PQ 의 길이의 최솟값을 구하시오.

[정답] 다음 두 공식을 이용한다.
[정식] $\triangle ABC=\frac{1}{2}bc\sin A$,
 $a^2=b^2+c^2-2bc\cos A$

[모범답안] (1) $\triangle APQ=\frac{1}{2}\triangle ABC$ 에서
 $\frac{1}{2}xy\sin A=\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}\times 10\times 8\sin A$
 $\therefore xy=40$ ← [답]

(2) $\triangle APQ$ 에서 코사인법칙에 의하여
 $\overline{PQ}^2=x^2+y^2-2xy\cos A$
한편 $\triangle ABC$ 에서 코사인법칙에 의하여
 $\cos A=\frac{8^2+10^2-(2\sqrt{17})^2}{2\times 8\times 10}=\frac{3}{5}$
 $\therefore \overline{PQ}^2=x^2+y^2-\frac{6}{5}xy\geq 2\sqrt{x^2y^2}-\frac{6}{5}xy$
 $=2xy-\frac{6}{5}xy=\frac{4}{5}xy=32$
따라서 $x=y=2\sqrt{10}$ 일 때 $\overline{PQ}^2$ 은 최소이고, 최솟값은 32이므로 선분 PQ 의 길이의 최솟값은 $\sqrt{32}$, 곧 $4\sqrt{2}$ 이다. [답] $4\sqrt{2}$

현재 Markdown 렌더

$\overline{AB}=10, \overline{BC}=2\sqrt{17}, \overline{CA}=8$ 인 $\triangle ABC$ 의 두 변 AB, AC 위에 각각 점 P, Q 를 잡아 $\overline{AP}=x, \overline{AQ}=y$ 라고 하자.

$\triangle APQ$ 의 넓이가 $\triangle ABC$ 의 넓이의 $\frac{1}{2}$ 이 되도록 할 때,

(1) xy 의 값을 구하시오.

(2) 선분 PQ 의 길이의 최솟값을 구하시오.

원문

[유제] 12-6. $\triangle ABC$ 에서 $\overline{AB}=\overline{AC}=3a, \overline{BC}=2a$ 이다. 변 BC 위의 점 D 와 변 AB 위의 점 E 를 잇는 선분이 $\triangle ABC$ 의 넓이를 이등분할 때, 선분 DE 의 길이의 최솟값을 a 로 나타내시오. [답] $2a$

현재 Markdown 렌더

$\triangle ABC$ 에서 $\overline{AB}=\overline{AC}=3a, \overline{BC}=2a$ 이다. 변 BC 위의 점 D 와 변 AB 위의 점 E 를 잇는 선분이 $\triangle ABC$ 의 넓이를 이등분할 때, 선분 DE 의 길이의 최솟값을 a 로 나타내시오.

원문

필수 예제 12-4 $\triangle ABC$ 의 넓이를 S 라 하고, $\triangle ABC$ 의 외접원의 반지름의 길이를 R , 내접원의 반지름의 길이를 r 이라고 하자.

(1) 다음 관계식이 성립함을 보이시오.

$$r = \frac{2S}{a+b+c}, \quad S = \frac{abc}{4R}, \quad R = \frac{abc}{4S}, \quad S = 2R^2 \sin A \sin B \sin C$$

(2) $a=13, b=14, c=15$ 일 때, r 과 R 을 구하시오.

현재 Markdown 렌더

$\triangle ABC$ 의 넓이를 S 라 하고, $\triangle ABC$ 의 외접원의 반지름의 길이를 R , 내접원의 반지름의 길이를 r 이라고 하자.

(1) 다음 관계식이 성립함을 보이시오.

$$r = \frac{2S}{a+b+c}, \quad S = \frac{abc}{4R}, \quad R = \frac{abc}{4S}, \quad S = 2R^2 \sin A \sin B \sin C$$

(2) $a=13, b=14, c=15$ 일 때, r 과 R 을 구하시오.

원문

[유제] 12-7. $\overline{AB}=4, \overline{BC}=5, \overline{CA}=6$ 인 $\triangle ABC$ 가 있다. 반직선 AB 위에 점 P 를, 반직선 AC 위에 점 Q 를 잡아 $\triangle APQ$ 의 넓이가 $\triangle ABC$ 의 넓이의 2배가 되도록 할 때, 선분 PQ 의 길이의 최솟값을 구하시오. **[답]** $\sqrt{42}$

현재 Markdown 렌더

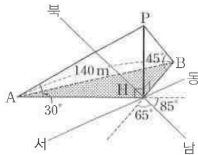
$\overline{AB}=4, \overline{BC}=5, \overline{CA}=6$ 인 $\triangle ABC$ 가 있다. 반직선 AB 위에 점 P 를, 반직선 AC 위에 점 Q 를 잡아 $\triangle APQ$ 의 넓이가 $\triangle ABC$ 의 넓이의 2배가 되도록 할 때, 선분 PQ 의 길이의 최솟값을 구하시오.

원문

필수 예제 12-5 공중에 정지되어 있는 기구가 있다. 태양이 정남에서 85° 동에 있을 때의 그림자를 A 라고 할 때, A 에서 기구를 올려본각의 크기가 30° 이었다. 또, 태양이 정남에서 65° 서에 있을 때의 그림자를 B 라고 할 때, B 에서 기구를 올려본각의 크기가 45° 이었다. A, B 사이의 거리가 140 m 일 때, 이 기구의 지면으로부터의 높이를 구하시오.

[정석연구] 문제의 뜻에 알맞게 그림을 그려 보면 아래와 같다. 그림에서 P 는 기구이고, H 는 기구 바로 밑의 지면의 점이며, $\triangle ABH$ 는 지면에 있는 삼각형이다.

이와 같이 문제의 뜻에 알맞게 그림을 그린 다음, 어느 삼각형이 중요 삼각형인가를 찾아서, 그 삼각형에 사인법칙, 코사인법칙, 중선 정리 등을 활용해 본다.



원문

[유제 12-8.] $a=5, b=6, c=7$ 인 $\triangle ABC$ 의 내접원의 반지름의 길이 r 과 외접원의 반지름의 길이 R 을 구하시오.

[답] $r=\frac{2\sqrt{6}}{3}, R=\frac{35\sqrt{6}}{24}$

[유제 12-9.] $\triangle ABC$ 에서 $a:b:c=2:3:4$ 이고 내접원의 반지름의 길이가 2일 때, $\triangle ABC$ 의 넓이를 구하시오.

[답] $\frac{36\sqrt{15}}{5}$

현재 Markdown 렌더

공중에 정지되어 있는 기구가 있다. 태양이 정남에서 85° 동에 있을 때의 그림자를 A 라고 할 때, A 에서 기구를 올려본각의 크기가 30° 이었다. 또, 태양이 정남에서 65° 서에 있을 때의 그림자를 B 라고 할 때, B 에서 기구를 올려본각의 크기가 45° 이었다. A, B 사이의 거리가 140 m 일 때, 이 기구의 지면으로부터의 높이를 구하시오.

현재 Markdown 렌더

$a=5, b=6, c=7$ 인 $\triangle ABC$ 의 내접원의 반지름의 길이 r 과 외접원의 반지름의 길이 R 을 구하시오.

$\triangle ABC$ 에서 $a:b:c=2:3:4$ 이고 내접원의 반지름의 길이가 2일 때, $\triangle ABC$ 의 넓이를 구하시오.

원문

필수 예제 12-6 10노트의 속력으로 직선 경로를 항해하는 배에서 두 개의 등대 P와 Q를 관측하였다. 처음에 진행 방향에 대해서 오른쪽 15° 방향으로 P를, 왼쪽 30° 방향으로 Q를 보았다. 그리고 30분 후에 관측할 때에는 오른쪽 45° 방향으로 P를, 왼쪽 75° 방향으로 Q를 보았다. P, Q 사이의 거리를 구하시오. 단, 1노트는 1852 m/h, $\sin 15^\circ = \frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$ 이다.
또, $\sqrt{\frac{4-\sqrt{3}}{2}} = 1.065$ 로 계산하고, 1 m 미만은 반올림한다.

원문

유제 12-10. 해수면 위의 A지점에서 한 비행기를 볼 때 그 방위는 정북이고, 올려본각의 크기는 60°이었다. 또, A지점에서 서쪽으로 600 m 떨어진 해수면 위의 B지점에서 이 비행기를 동시에 볼 때 올려본각의 크기는 45°이었다. 이 비행기의 해수면으로부터의 높이를 구하시오. **[답]** $300\sqrt{6}$ m

현재 Markdown 렌더

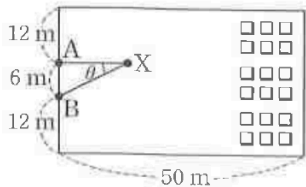
10노트의 속력으로 직선 경로를 항해하는 배에서 두 개의 등대 P와 Q를 관측하였다. 처음에 진행 방향에 대해서 오른쪽 15° 방향으로 P를, 왼쪽 30° 방향으로 Q를 보았다. 그리고 30분 후에 관측한 때에는 오른쪽 45° 방향으로 P를, 왼쪽 75° 방향으로 Q를 보았다. P, Q 사이의 거리를 구하시오.
단, 1노트는 1852 m/h, $\sin 15^\circ = \frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$ 이다. 또, $\sqrt{\frac{4-\sqrt{3}}{2}} = 1.065$ 로 계산하고, 1 m 미만은 반올림한다.

현재 Markdown 렌더

해수면 위의 A지점에서 한 비행기를 볼 때 그 방위는 정북이고, 올려본각의 크기는 60°이었다. 또, A지점에서 서쪽으로 600 m 떨어진 해수면 위의 B지점에서 이 비행기를 동시에 볼 때 올려본각의 크기는 45°이었다. 이 비행기의 해수면으로부터의 높이를 구하시오.

원문

필수 예제 12-7 오른쪽 그림은 직사각형 모양의 어느 극장의 평면도이다. 중앙 무대의 폭이 6 m이고, 무대의 좌우 양 끝 점 A, B와 객석 안의 한 점 X를 이은 선분이 이루는 각의 크기를 θ 라고 하자. 이때, θ 가 15° 이상 30° 이하가 되는 영역에 일등석을 놓으려고 한다. 이 영역의 넓이를 구하시오.



현재 Markdown 렌더

오른쪽 그림은 직사각형 모양의 어느 극장의 평면도이다. 중앙 무대의 폭이 6 m이고, 무대의 좌우 양 끝 점 A, B와 객석 안의 한 점 X를 이은 선분이 이루는 각의 크기를 θ 라고 하자. 이때 θ 가 15° 이상 30° 이하가 되는 영역에 일등석을 놓으려고 한다. 이 영역의 넓이를 구하시오.

원문

유제 12-11. 해수면으로부터 120 m의 높이를 비행하고 있는 헬리콥터 P가 있다. P 바로 밑의 해수면 위의 지점을 기준으로 동쪽에 있는 배 Q에서 P를 올려본각의 크기가 30° 이었고, 정동에서 30° 남에 있는 배 R에서 P를 올려본각의 크기가 45° 이었다. Q, R 사이의 거리를 구하시오. **답** 120 m

현재 Markdown 렌더

해수면으로부터 120 m의 높이를 비행하고 있는 헬리콥터 P가 있다. P 바로 밑의 해수면 위의 지점을 기준으로 동쪽에 있는 배 Q에서 P를 올려본각의 크기가 30° 이었고, 정동에서 30° 남에 있는 배 R에서 P를 올려본각의 크기가 45° 이었다. Q, R 사이의 거리를 구하시오.

원문

필수 예제 12-8 오른쪽 그림과 같이 75° 의 각을 이루면서 동쪽으로 달리는 두 개의 강 사이에서 두 마을 P, Q 가 있다. $OP=OQ=30\text{ km}$, $\angle POQ=30^\circ$ 일 때, 다음 질문에 답하시오.

(1) P, Q 사이의 거리를 구하시오.
(2) 강변의 두 점 A, B 를 잡아 P, A, B, Q 를 연결하는 직선 도로 $\overline{PA}, \overline{AB}, \overline{BQ}$ 를 만들 때, $\overline{PA}+\overline{AB}+\overline{BQ}$ 의 최솟값을 구하시오.

[해설] (1) 이 문제의 핵심은, 평면상에서 두 점의 거리를 구하는 것이다.

[정답] (1) $PQ=\sqrt{30^2+30^2-2\times 30\times 30\cos 30^\circ}=\sqrt{30^2(2-\sqrt{3})}$
 $\therefore PQ=30\sqrt{2-\sqrt{3}}=15\sqrt{4-\sqrt{3}}\text{ (km)}$ **← [답]**

(2) 오른쪽 그림과 같이 강변에 잡아 올린 강 l 에 평행선을 지난 P', Q' 사이의 길 PQ' 의 최솟값을 구하면 된다. P, Q 를 각각 A, B 라고 하면 $PQ'=\overline{PA}+\overline{AB}+\overline{BQ}$ 가 되므로, 최솟값을 구하는 PQ' 이다. (강변은 직선 l 이다.)

그런데 $\angle POQ=75^\circ$ 이므로, $\angle P=45^\circ$
 $\therefore \angle POQ'=\angle AOB+\angle P=75^\circ+45^\circ=120^\circ$
 $\therefore PQ'=\sqrt{30^2+30^2-2\times 30\times 30\cos 120^\circ}=30\sqrt{3}$
 $\therefore PQ=30\sqrt{3}\text{ (km)}$ **← [답]**

[정답] (2) $30\sqrt{3}$ **← [답]**

[해설] (2) 이 문제의 핵심은, 평면상에서 두 점 A, B 를 연결하는 직선 도로 $\overline{PA}, \overline{AB}, \overline{BQ}$ 의 최솟값을 구하는 것이다.

[정답] (2) $30\sqrt{3}\text{ km}$

현재 Markdown 렌더

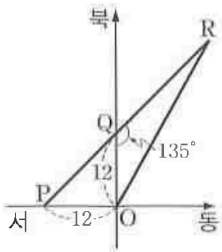
오른쪽 그림과 같이 75° 의 각을 이루면서 점 O 에서 만나는 두 개의 강 사이에 두 마을 P, Q 가 있다. $\overline{OP}=\overline{OQ}=30\text{ km}$, $\angle POQ=30^\circ$ 일 때, 다음 물음에 답하시오.

- (1) P, Q 사이의 거리를 구하시오.
- (2) 강변의 두 점 A, B 를 잡아 P, A, B, Q 를 연결하는 직선 도로 $\overline{PA}, \overline{AB}, \overline{BQ}$ 를 만들 때, $\overline{PA}+\overline{AB}+\overline{BQ}$ 의 최솟값을 구하시오.

원문

[유제] 12-12. 30분 전에 항구 O 의 서쪽 12 km 지점 P 에서 출발한 선박 A 가 일정한 속력으로 진행하여 지금 항구 O 의 북쪽 12 km 지점 Q 를 지나고 있다. 지금 항구 O 를 출발한 선박 B 가 시속 48 km 로 진행하여 선박 A 와 만나려면 북에서 동으로 몇 도의 항로를 잡아야 하는가? 단, 두 선박은 모두 직선 경로를 항해한다.

[답] 30°



현재 Markdown 렌더

30분 전에 항구 O 의 서쪽 12 km 지점 P 에서 출발한 선박 A 가 일정한 속력으로 진행하여 지금 항구 O 의 북쪽 12 km 지점 Q 를 지나고 있다. 지금 항구 O 를 출발한 선박 B 가 시속 48 km 로 진행하여 선박 A 와 만나려면 북에서 동으로 몇 도의 항로를 잡아야 하는가? 단, 두 선박은 모두 직선 경로를 항해한다.

원문

유제 12-13. 원에 내접하는 볼록팔각형이 있다. 네 변의 길이는 각각 3이고, 다른 네 변의 길이는 각각 2일 때, 이 팔각형의 넓이를 구하시오.

답 $13+12\sqrt{2}$

현재 Markdown 렌더

원에 내접하는 볼록팔각형이 있다. 네 변의 길이는 각각 3이고, 다른 네 변의 길이는 각각 2일 때, 이 팔각형의 넓이를 구하시오.

